

Ejercicio-10.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

NO
QUEMES
TUS
APUNTES



GANAR
0,25 €

por subir tus apuntes
en PDF a Wuolah

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES
ANTES DE QUE
LOS QUEME



10. Deseamos atravesar una autopista de m carriles en la que la policía ha establecido n puntos de control. En cada uno de ellos ha colocado puestos de control ocupando uno o más de los carriles, pero no todos.

Conocemos, para cada punto de control, en qué carriles están situados los puestos de control. Para atravesar la autopista sin ser interceptados debemos cruzar cada punto de control por un carril en el que no esté la policía. El problema es que debemos realizar el mínimo número posible de cambios de carril (un único cambio de carril puede implicar cruzar varios carriles) a fin de no levantar sospechas.

Diseña un algoritmo que calcule el camino óptimo, es decir, que diga por qué carril hay que pasar en cada punto de control para minimizar el número de cambios de carril.



	1	2	3	4	5	6...n
C1		X	X		X	
C2	X		X			
C3				X	X	
...						
m						

■ En rojo la solución óptima

Nota: Podemos saltar del tirón de C1 a C3, ignorando lo que haya en C2 (no es un desplazamiento pasando por C2, sino UNA TELETRANSPORTACIÓN 😱😱)



Ejercicio 10 $M \times m \times n \rightarrow S$

Matriz de
la autopista

tendrá las parejas de valores
por los que ir. En el ejemplo:
 $\langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 6 \rangle$

$i \leftarrow 1$

$S \leftarrow \emptyset$

cont $\leftarrow$ vector enteros $[m] \rightarrow$ Contadores de posiciones

mientras $i \leq n$

consecutivos sin bloques

desde $j \leftarrow 0$ hasta m

desplazamiento $\leftarrow 0$

cont $[j] \leftarrow 0$

control $\leftarrow$ false

si
consigues
que suba
apuntes, te
llevas 15€ +
5 Wuolah
Coins para
los sorteos

mientras desplazamiento $\leq n$ -> Calcula n° celdas libres hacia derecha de cada carril
 si $M[i, desplazamiento] = 'x'$ si control { desp++ ; control = false }
 control = true

si_no

cont[i] $\leftarrow$ cont[i] + 1

fin_mientras

fin_desde

-> Índice del mayor valor en cont

$\langle \text{mejor_camino, valor} \rangle \leftarrow \text{MAX}(\text{cont}, m)$

// Luego está definida la función MAX

desde $x \leftarrow i$ hasta $i + \text{valor} - 1$

$S \leftarrow S \cup \{ \text{mejor camino}, x \}$ // voy metiendo las celdas recorridas

fin_desde

$i \leftarrow i + \text{valor}$

MAX recxm -> j x max

$\text{max} \leftarrow -\infty$

$j \leftarrow 0$

desde $i \leftarrow 0$ hasta m

si $\text{cont}[i] > \text{max}$

$\text{max} \leftarrow \text{cont}[i]$

$j \leftarrow i$

* Este problema es mejor resolverlo con programación dinámica.

QuesoViejo_

WUOLAH

Me han encerrado aquí ¿alguien puede leer esto?